

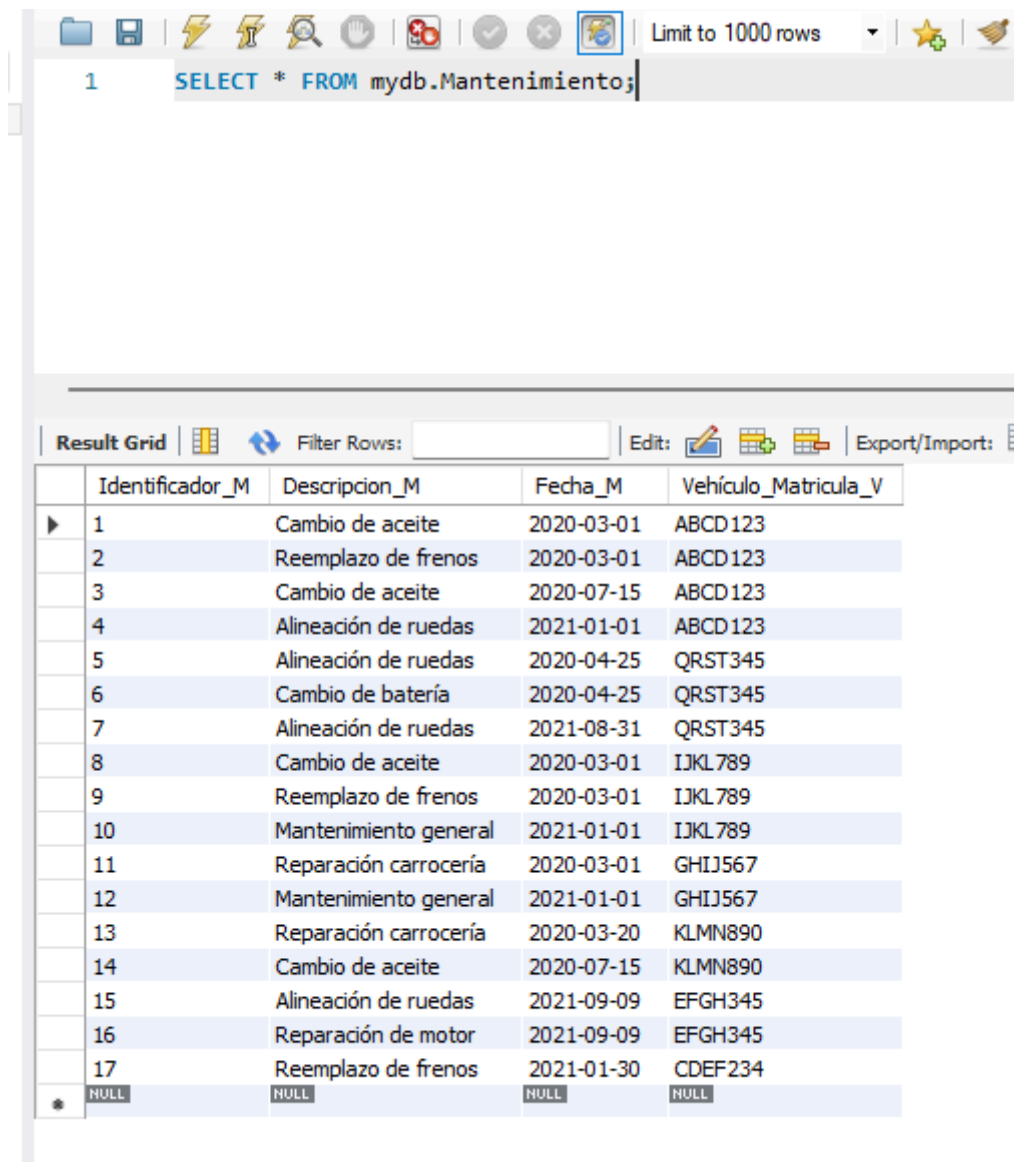
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

Actividad 1. Consulta a una base de datos en SQL

► Consultas básicas (utilizando SELECT, FROM, DISTINCT y AS):

- Obtener todos los datos de la tabla «Mantenimiento».

SELECT * FROM mydb.Mantenimiento;



The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top. The query entered is `SELECT * FROM mydb.Mantenimiento;`. Below the query editor, the results are displayed in a table with the following columns: Identificador_M, Descripcion_M, Fecha_M, and Vehículo_Matricula_V. The results show 17 rows of maintenance records, including details like 'Cambio de aceite', 'Reemplazo de frenos', 'Alineación de ruedas', and 'Reparación carrocería', along with dates and vehicle license plates. A final row shows NULL values for all columns.

	Identificador_M	Descripcion_M	Fecha_M	Vehículo_Matricula_V
▶	1	Cambio de aceite	2020-03-01	ABCD123
	2	Reemplazo de frenos	2020-03-01	ABCD123
	3	Cambio de aceite	2020-07-15	ABCD123
	4	Alineación de ruedas	2021-01-01	ABCD123
	5	Alineación de ruedas	2020-04-25	QRST345
	6	Cambio de batería	2020-04-25	QRST345
	7	Alineación de ruedas	2021-08-31	QRST345
	8	Cambio de aceite	2020-03-01	IJKL789
	9	Reemplazo de frenos	2020-03-01	IJKL789
	10	Mantenimiento general	2021-01-01	IJKL789
	11	Reparación carrocería	2020-03-01	GHIJ567
	12	Mantenimiento general	2021-01-01	GHIJ567
	13	Reparación carrocería	2020-03-20	KLMN890
	14	Cambio de aceite	2020-07-15	KLMN890
	15	Alineación de ruedas	2021-09-09	EFGH345
	16	Reparación de motor	2021-09-09	EFGH345
	17	Reemplazo de frenos	2021-01-30	CDEF234
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Extraer el `identificador_S` y `Direccion_S` de todas las sedes.

```
SELECT identificador_S, Direccion_S
FROM mydb.Sede;
```

```
1 SELECT identificador_S, Direccion_S
2 FROM mydb.Sede;
```

Result Grid			Filter Rows:	Edit:
	identificador_S	Direccion_S		
▶	1	Calle Principal 123		
	2	Avenida Central 456		
	3	Plaza Mayor 789		
	4	Paseo del Sol 234		
✱	NULL	NULL		

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Listar los diferentes dueños de aseguradoras disponibles, renombrando la columna como DueñoAseguradora, y eliminando duplicados.

```
SELECT DISTINCT nombreDueño_A AS DueñoAseguradora
FROM mydb.Aseguradoras;
```

The screenshot shows a SQL IDE interface with a file named 'mubio06_act1_base_datos' and a tab for 'SQL File 2*'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT DISTINCT nombreDueño_A AS DueñoAseguradora
2 FROM mydb.Aseguradoras;
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has two columns: 'DueñoAseguradora'. The results are as follows:

DueñoAseguradora
Fernando Alonso
Pedro Martinez

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

► Consultas fáciles (utilizando WHERE, operadores y ORDER BY):

- Obtener todos los vehículos de la marca BMW u Honda que pertenecen a la sede número 2.

```
SELECT * FROM mydb.Vehículo
WHERE Marca_V IN ('BMW', 'Honda')
AND Sede_identificador_S = 2;
```

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'mubio06_act1_base_datos' with a tab for 'SQL File 2*'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT * FROM mydb.Vehículo
2 WHERE Marca_V IN ('BMW', 'Honda')
3 AND Sede_identificador_S = 2;
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has the following columns: Matricula_V, Marca_V, Modelo_V, Características_V, and Sede_identificador_S. The results are as follows:

Matricula_V	Marca_V	Modelo_V	Características_V	Sede_identificador_S
KLMN890	BMW	Serie 3	Motor de 3.0L, tracción trasera	2
UVWX678	Honda	Civic	Motor híbrido, eficiencia energética	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Listar los nombres de los clientes cuyo nombre comienza por la letra L.

```
SELECT Nombre_C
FROM mydb.Cliente
WHERE Nombre_C LIKE 'L%';
```

The screenshot shows a SQL IDE window titled "mubio06_act1_base_datos" with a tab for "SQL File 2* x". The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT Nombre_C
2 FROM mydb.Cliente
3 WHERE Nombre_C LIKE 'L%';
```

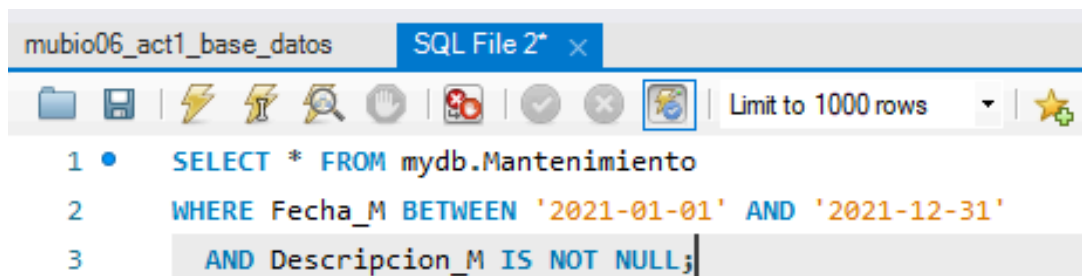
Below the query editor, the "Result Grid" is displayed, showing the results of the query. The grid has two columns: "Nombre_C" and a selection column. The results are:

	Nombre_C
▶	Laura Torres
	Luis Martínez

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Seleccionar todos los mantenimientos realizados entre las fechas 2021-01-01 y 2021-12-31 que tienen una descripción asociada (no nula).

```
SELECT * FROM mydb.Mantenimiento
WHERE Fecha_M BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-12-31'
AND Descripcion_M IS NOT NULL;
```



Result Grid				
Filter Rows:				
Edit: Export/Imp				
	Identificador_M	Descripcion_M	Fecha_M	Vehículo_Matricula_V
▶	4	Alineación de ruedas	2021-01-01	ABCD123
	7	Alineación de ruedas	2021-08-31	QRST345
	10	Mantenimiento general	2021-01-01	IJKL789
	12	Mantenimiento general	2021-01-01	GHIJ567
	15	Alineación de ruedas	2021-09-09	EFGH345
	16	Reparación de motor	2021-09-09	EFGH345
	17	Reemplazo de frenos	2021-01-30	CDEF234
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

► Consultas intermedias (utilizando GROUP BY, HAVING, JOIN y operaciones textuales):

- Contar el número de vehículos que tiene cada sede y mostrar solo aquellas sedes que tienen más de cinco vehículos.

```
SELECT Sede_identificador_S, COUNT(*) AS TotalVehiculos
FROM mydb.Vehículo
GROUP BY Sede_identificador_S
HAVING COUNT(*) > 5;
```

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'mubio06_act1_base_datos' with a tab for 'SQL File 2*'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT Sede_identificador_S, COUNT(*) AS TotalVehiculos
2 FROM mydb.Vehículo
3 GROUP BY Sede_identificador_S
4 HAVING COUNT(*) > 5;
```

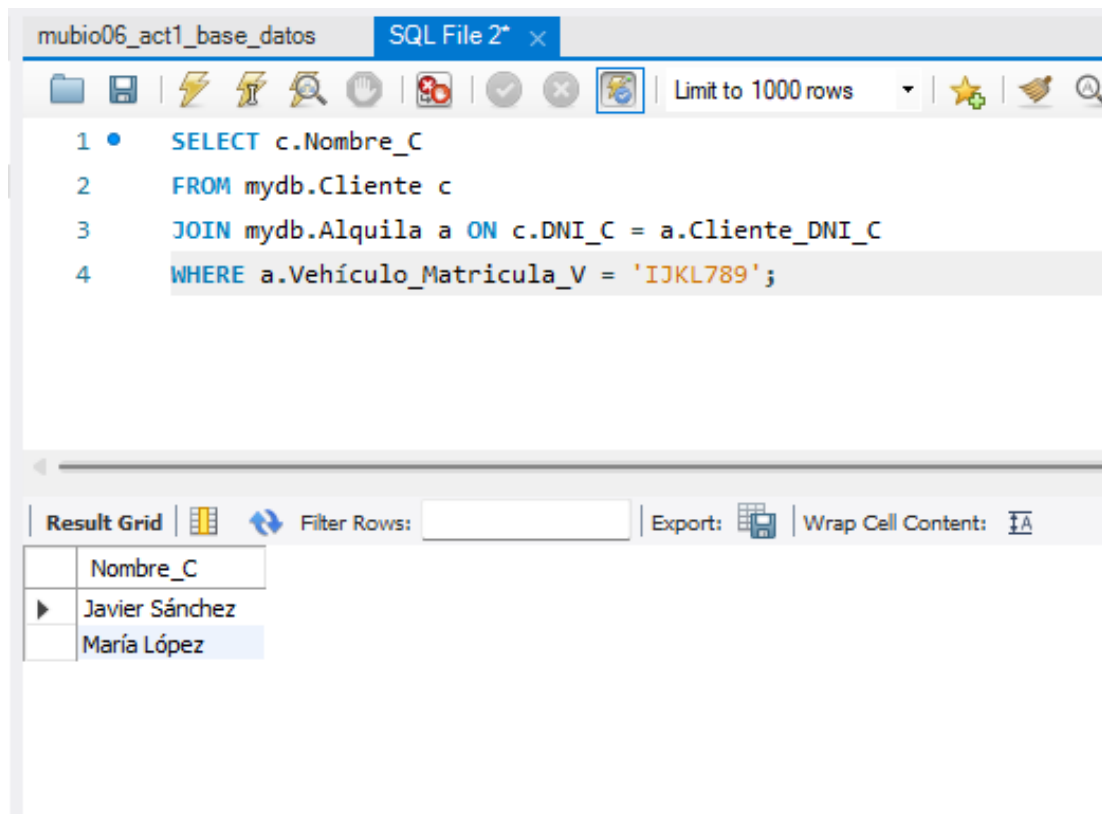
Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has two columns: 'Sede_identificador_S' and 'TotalVehiculos'. The first row shows the value '1' for the identifier and '7' for the total count.

Sede_identificador_S	TotalVehiculos
1	7

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Obtener los nombres de los clientes que han alquilado el vehículo de matrícula IJKL789.

```
SELECT c.Nombre_C
FROM mydb.Cliente c
JOIN mydb.Alquila a ON c.DNI_C = a.Cliente_DNI_C
WHERE a.Vehículo_Matricula_V = 'IJKL789';
```



The screenshot shows a SQL IDE window titled "mubio06_act1_base_datos" with a tab for "SQL File 2* x". The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT c.Nombre_C
2 FROM mydb.Cliente c
3 JOIN mydb.Alquila a ON c.DNI_C = a.Cliente_DNI_C
4 WHERE a.Vehículo_Matricula_V = 'IJKL789';
```

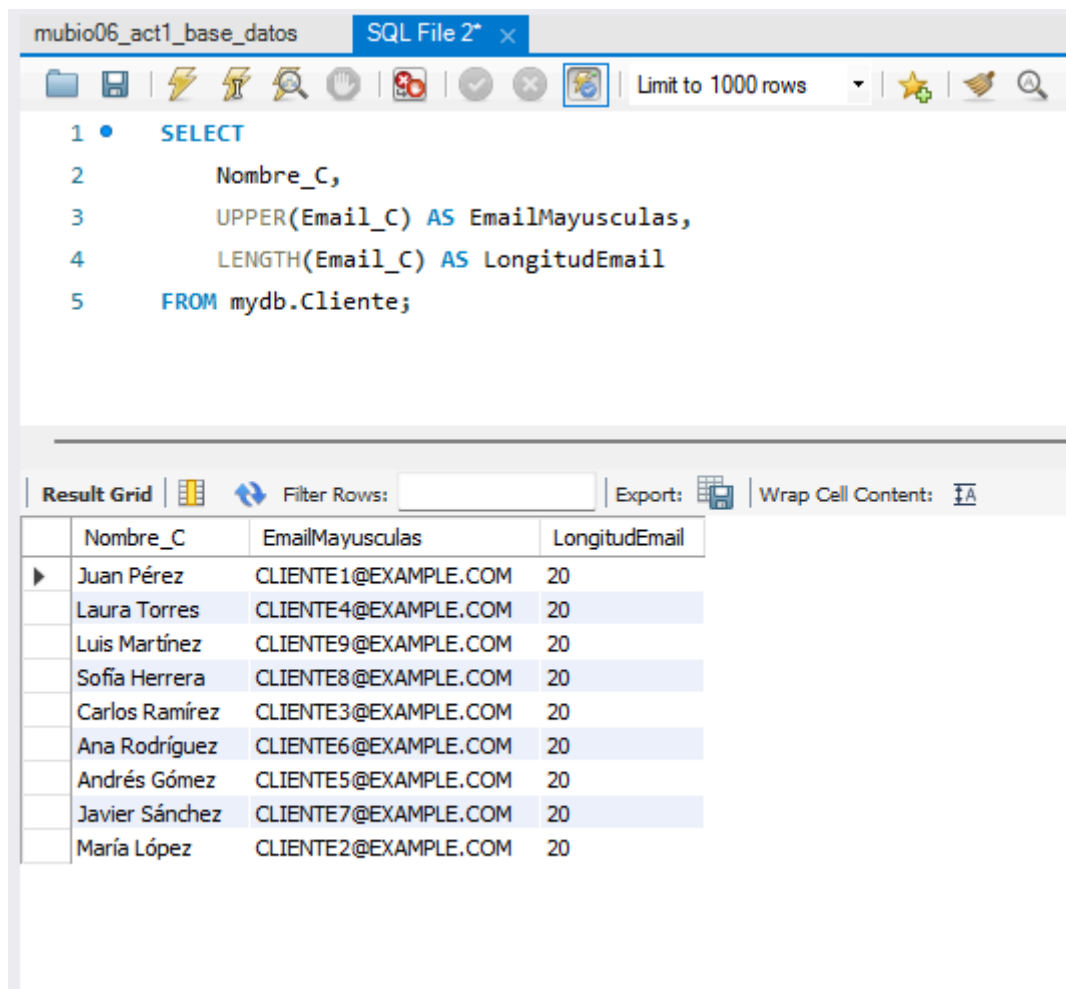
Below the query editor, the "Result Grid" is displayed, showing the results of the query. The grid has two columns: "Nombre_C" and "Javier Sánchez". The results are as follows:

Nombre_C	Javier Sánchez
Javier Sánchez	
María López	

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Para cada cliente, obtener su nombre, seguido de su correo electrónico en mayúsculas y la longitud de este *string*.

```
SELECT
  Nombre_C,
  UPPER(Email_C) AS EmailMayusculas,
  LENGTH(Email_C) AS LongitudEmail
FROM mydb.Cliente;
```



The screenshot shows a SQL IDE window titled 'mubio06_act1_base_datos' with a tab for 'SQL File 2*'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT
2     Nombre_C,
3     UPPER(Email_C) AS EmailMayusculas,
4     LENGTH(Email_C) AS LongitudEmail
5 FROM mydb.Cliente;
```

Below the editor, the 'Result Grid' displays the query results. The grid has four columns: 'Nombre_C', 'EmailMayusculas', and 'LongitudEmail'. The results are as follows:

Nombre_C	EmailMayusculas	LongitudEmail
Juan Pérez	CLIENTE1@EXAMPLE.COM	20
Laura Torres	CLIENTE4@EXAMPLE.COM	20
Luis Martínez	CLIENTE9@EXAMPLE.COM	20
Sofía Herrera	CLIENTE8@EXAMPLE.COM	20
Carlos Ramírez	CLIENTE3@EXAMPLE.COM	20
Ana Rodríguez	CLIENTE6@EXAMPLE.COM	20
Andrés Gómez	CLIENTE5@EXAMPLE.COM	20
Javier Sánchez	CLIENTE7@EXAMPLE.COM	20
María López	CLIENTE2@EXAMPLE.COM	20

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

► Consultas difíciles (utilizando subconsultas, operadores de sets y operaciones matemáticas):

- Obtener los vehículos que han sido alquilados por el cliente que ha gastado más en alquileres. Recomendación, buscar sobre la clave LIMIT.

```
SELECT DISTINCT Vehículo_Matricula_V
FROM mydb.Alquila
WHERE Cliente_DNI_C = (
  SELECT Cliente_DNI_C
  FROM mydb.Alquila
  GROUP BY Cliente_DNI_C
  ORDER BY SUM(Precio_CV) DESC
  LIMIT 1
);
```

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'mubio06_act1_base_datos' with a file named 'SQL File 2*'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT DISTINCT Vehículo_Matricula_V
2 FROM mydb.Alquila
3 WHERE Cliente_DNI_C = (
4     SELECT Cliente_DNI_C
5     FROM mydb.Alquila
6     GROUP BY Cliente_DNI_C
7     ORDER BY SUM(Precio_CV) DESC
8     LIMIT 1
9 );
```

The IDE interface includes a toolbar with icons for file operations, a 'Limit to 1000 rows' dropdown, and a 'Result Grid' section at the bottom. The 'Result Grid' shows the output of the query:

Vehículo_Matricula_V
EFGH345
IJKL789

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Listar todas las matrículas de vehículos que han sido alquilados y que han tenido mantenimientos.

```
SELECT DISTINCT Vehículo_Matricula_V
FROM mydb.Alquila
WHERE Vehículo_Matricula_V IN (
    SELECT Vehículo_Matricula_V
    FROM mydb.Mantenimiento
);
```

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'mubio06_act1_base_datos' with a tab for 'SQL File 2*'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT DISTINCT Vehículo_Matricula_V
2 FROM mydb.Alquila
3 WHERE Vehículo_Matricula_V IN (
4     SELECT Vehículo_Matricula_V
5     FROM mydb.Mantenimiento
6 );
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The results are as follows:

Vehículo_Matricula_V
ABCD123
CDEF234
EFGH345
GHIJ567
IJKL789
KLMN890
QRST345

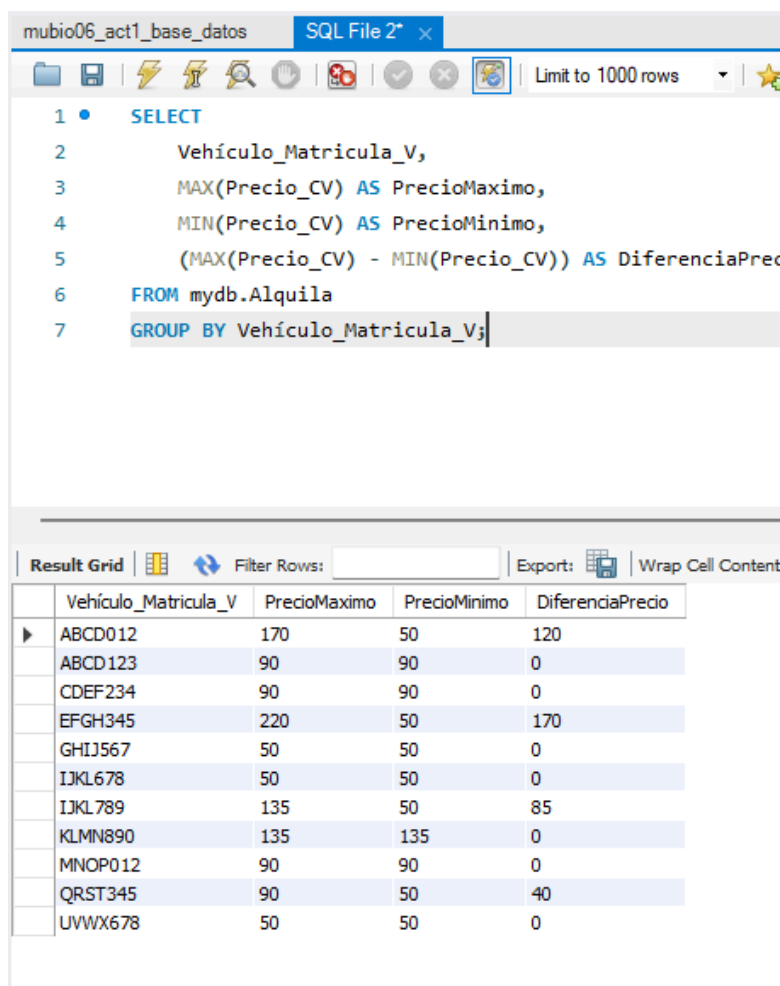
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

- Para cada vehículo, obtener la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo de alquiler.

SELECT

```

Vehículo_Matricula_V,
MAX(Precio_CV) AS PrecioMaximo,
MIN(Precio_CV) AS PrecioMinimo,
(MAX(Precio_CV) - MIN(Precio_CV)) AS DiferenciaPrecio
FROM mydb.Alquila
GROUP BY Vehículo_Matricula_V;
```



The screenshot shows a SQL IDE window titled 'mubio06_act1_base_datos' with a tab for 'SQL File 2*'. The query editor contains the following SQL code:

```

1 • SELECT
2     Vehículo_Matricula_V,
3     MAX(Precio_CV) AS PrecioMaximo,
4     MIN(Precio_CV) AS PrecioMinimo,
5     (MAX(Precio_CV) - MIN(Precio_CV)) AS DiferenciaPrecio
6 FROM mydb.Alquila
7 GROUP BY Vehículo_Matricula_V;
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has four columns: 'Vehículo_Matricula_V', 'PrecioMaximo', 'PrecioMinimo', and 'DiferenciaPrecio'. The results are as follows:

Vehículo_Matricula_V	PrecioMaximo	PrecioMinimo	DiferenciaPrecio
ABCD012	170	50	120
ABCD123	90	90	0
CDEF234	90	90	0
EFGH345	220	50	170
GHIJ567	50	50	0
IJKL678	50	50	0
IJKL789	135	50	85
KLMN890	135	135	0
MNOP012	90	90	0
QRST345	90	50	40
UVWX678	50	50	0

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

► **Consulta compleja (combinando todo):**

- **Obtener el nombre y teléfono en una única columna de los clientes que han alquilado vehículos de la marca BMW u Honda en la sede con el mayor número de vehículos. Además, mostrar su gasto total en alquileres, ordenados de mayor a menor gasto.**

```

SELECT
    CONCAT(c.Nombre_C, ' - Tel: ', c.Telefono_C) AS Cliente_Contacto,
    SUM(a.Precio_CV) AS GastoTotal
FROM mydb.Cliente c
JOIN mydb.Alquila a ON c.DNI_C = a.Cliente_DNI_C
JOIN mydb.Vehículo v ON a.Vehículo_Matricula_V = v.Matricula_V
WHERE v.Marca_V IN ('BMW', 'Honda')
AND v.Sede_identificador_S = (
    -- Subconsulta: Encuentra la sede con más vehículos
    SELECT Sede_identificador_S
    FROM mydb.Vehículo
    GROUP BY Sede_identificador_S
    ORDER BY COUNT(*) DESC
    LIMIT 1
)
GROUP BY c.DNI_C, c.Nombre_C, c.Telefono_C
ORDER BY GastoTotal DESC;

```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos y Recursos Bioinformáticos	Apellidos: Pintos González	03/04/2026
	Nombre: Samuel	

mubio06_act1_base_datos SQL File 2* x

Limit to 1000 rows

```

1 • SELECT
2     CONCAT(c.Nombre_C, ' - Tel: ', c.Telefono_C) AS Cliente_Contacto,
3     SUM(a.Precio_CV) AS GastoTotal
4 FROM mydb.Cliente c
5 JOIN mydb.Alquila a ON c.DNI_C = a.Cliente_DNI_C
6 JOIN mydb.Vehículo v ON a.Vehículo_Matricula_V = v.Matricula_V
7 WHERE v.Marca_V IN ('BMW', 'Honda')
8 AND v.Sede_identificador_S = (
9     -- Subconsulta: Encuentra la sede con más vehículos
10    SELECT Sede_identificador_S
11    FROM mydb.Vehículo
12    GROUP BY Sede_identificador_S
13    ORDER BY COUNT(*) DESC
14    LIMIT 1
15 )
16 GROUP BY c.DNI_C, c.Nombre_C, c.Telefono_C
17 ORDER BY GastoTotal DESC;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Cliente_Contacto	GastoTotal
▶	Carlos Ramírez - Tel: 634567890	90
	Luis Martínez - Tel: 690123456	50
	Laura Torres - Tel: 645678901	50
	Andrés Gómez - Tel: 656789012	50